

TECHNOLOCHICAS

Análisis de Campañas de Marketing Digital

Limpieza, procesamiento y generación de insights con Python
para optimizar la inversión publicitaria

Proyecto final · Procesamiento de Datos con Python

Dayhana Erendida Quintero Córdoba

La problemática

Contexto

Una agencia de publicidad gestiona campañas para múltiples clientes y plataformas (Facebook, Google, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube). Los reportes llegan con formatos inconsistentes, duplicados y datos faltantes.

Objetivo del proyecto

Limpiar y procesar el histórico de campañas, calcular métricas clave (CTR, tasa de conversión, CPA y ROAS) y generar insights que apoyen decisiones de inversión publicitaria.

Los datos: de crudos a confiables

300

Filas duplicadas

1,850

Valores nulos
totales

3

Formatos de
fecha distintos

6

Gastos negativos
por error

Transformaciones aplicadas

- Eliminación de duplicados y normalización de texto (mayúsculas/espacios)
- Función personalizada para unificar 3 formatos de fecha distintos
- Imputación de nulos con mediana por plataforma; corrección de negativos

Metodología de procesamiento

01

Importación y exploración

`read_csv()` con manejo de excepciones, `info()`, `describe()`

02

Limpieza

`drop_duplicates()`, normalización de texto y fechas, imputación

03

Métricas

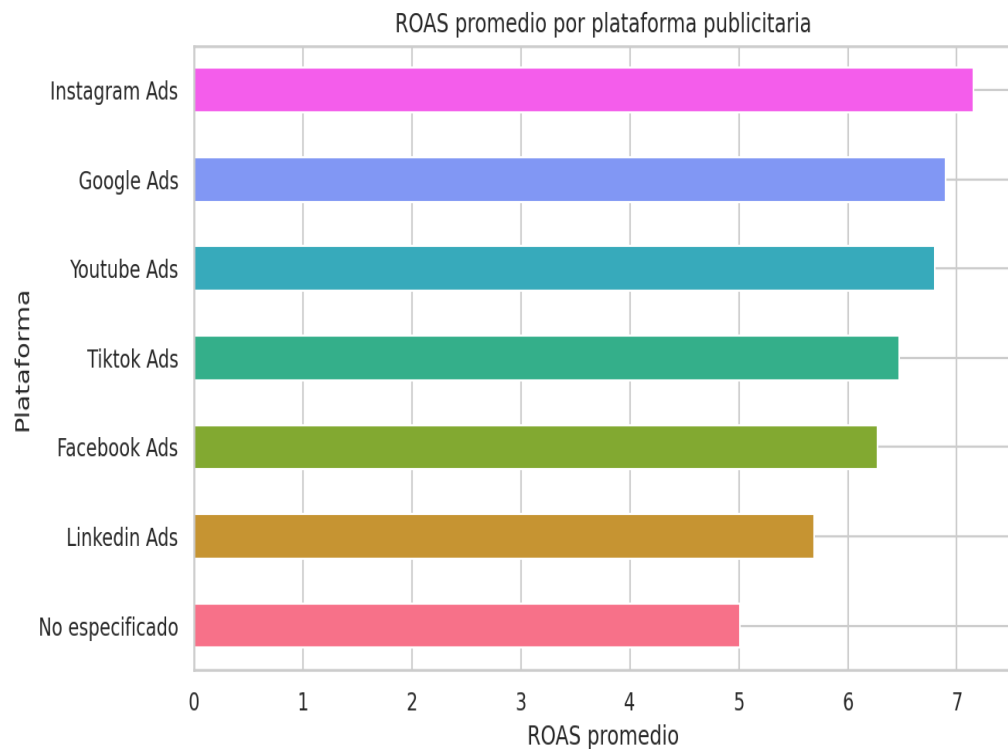
CTR, tasa de conversión, CPA y ROAS con operaciones vectorizadas

04

Funcional

Funciones, `lambda`, `map()`, `filter()`, `reduce()` y `try/except`

¿Qué plataforma da mejor retorno?



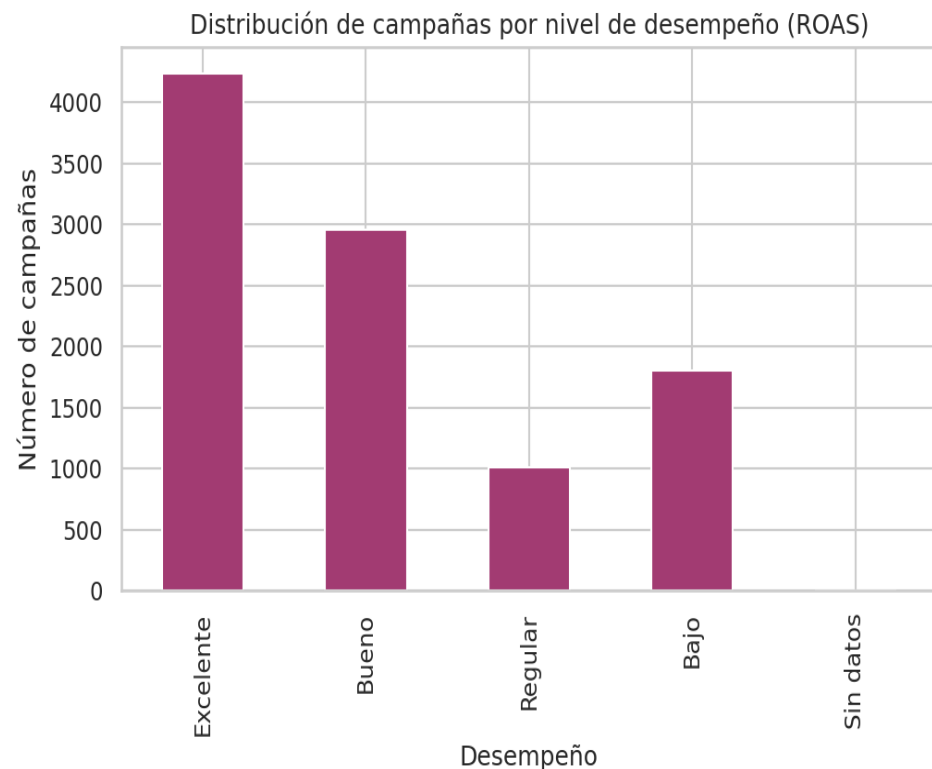
Hallazgo clave

Instagram Ads (7.15) y Google Ads (6.90) tienen el ROAS promedio más alto, mientras que LinkedIn Ads, junto con los registros sin plataforma especificada, rinden menos por peso invertido.

\$429.2M MXN

Gasto total invertido en el periodo

Salud general del portafolio de campañas



42.4%

De las campañas tiene un desempeño Excelente (ROAS ≥ 3)

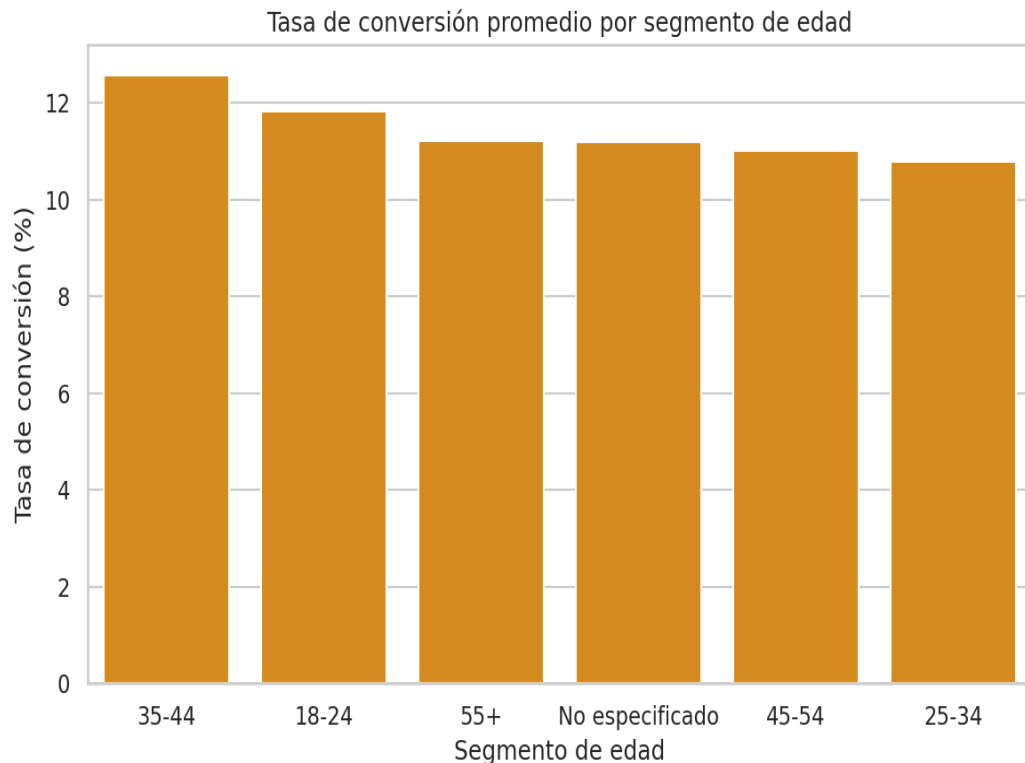
18.1%

De las campañas tiene utilidad negative y debería revisarse o pausarse

1,812

Campañas con utilidad negative identificadas para revision puntual

¿A qué audiencia le hablamos mejor?



35-44 años

Mejor tasa de conversión de todos los segmentos (12.57%).

55+ años

Convierte de forma aceptable (11.21%) pero tiene el CPA más alto (\$539.20 MXN). Segmento menos eficiente hoy.

Recomendaciones

Reasignar presupuesto

1

Mover inversión gradual hacia Instagram Ads y Google Ads, validando con pruebas controladas.

Pausar campañas en pérdida

2

Revisar y detener las 1,812 campañas con utilidad negativa, empezando por las de mayor gasto.

Investigar el segmento 55+

3

Analizar creatividad y segmentación antes de mantener el mismo nivel de inversión.

Automatizar el pipeline

4

Convertir la limpieza y el cálculo de métricas en un proceso recurrente y monitoreado.

Gracias!

El procesamiento del dataset permitió pasar de datos inconsistentes a insights accionables sobre en qué plataformas, clientes y segmentos conviene invertir el presupuesto publicitario.
